



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2016-2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

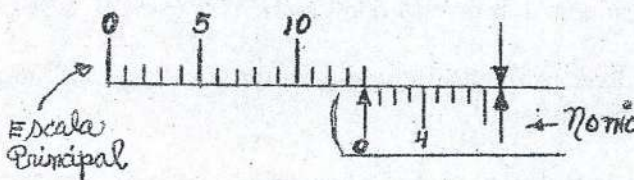
(8 P)

Desarrolle en forma concisa las siguientes preguntas:

- Con referencia al texto de Groover, defina manufactura desde el punto de vista económico.
- ¿Porqué es importante en el proceso de fundición el uso de la ecuación de Bernoulli?
- La capacidad de manufactura de una planta se refiere a las limitaciones técnicas y físicas de una empresa manufacturera. Identifique 3 dimensiones de dicha capacidad. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones?
- Defina proceso de moldeo y mencione las 4 partes del procedimiento básico para obtener cualquier pieza por este proceso.
- En la figura mostrada se tiene un vernier con una escala principal en mm. y 40 divisiones en el nono.

Calcular:

- Precisión del vernier
- Lectura del vernier



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- ¿En qué difiere la solidificación de aleaciones de la solidificación de los metales puros?
- Describe cada uno de los factores que afectan el costo de manufactura en el caso de una planta química.
- Defina costos extras de fábrica y costos extras del corporativo.

PROBLEMA 2.-

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(4 P)

- La cavidad de un molde de fundición rectangular tiene las siguientes dimensiones: $L=12$ in ; $W=5$ in ; $T=1,5$ in. Determine las dimensiones y el volumen de la pieza fundida al enfriarse a temperatura ambiente, si el metal de fundición es aluminio con contracción por solidificación de 7,3% y contracción térmica del sólido de 5,8%. Asuma que el molde

está lleno al empezar la solidificación y que la contracción ocurre uniformemente en todas direcciones.

b) Una operación de fundición centrífuga real vertical se emplea para fabricar tuberías de cobre. Las longitudes serán de 1,5 m; con diámetro exterior de 15 cm y diámetro interior de 12,5 cm. Si la velocidad rotacional del tubo es de 1000 rpm, determine el factor G.

PROBLEMA 1.-

(4 P)

Se diseña una mazarota cilíndrica de altura igual a 1,5 veces su diámetro, sobre una plancha cuadrada de hierro fundido de 10 in de lado y 0,75 in de espesor. Determine las dimensiones de la mazarota, de tal manera que su tiempo de solidificación sea 48% mayor que el tiempo de solidificación de la plancha.

PROBLEMA 2.-

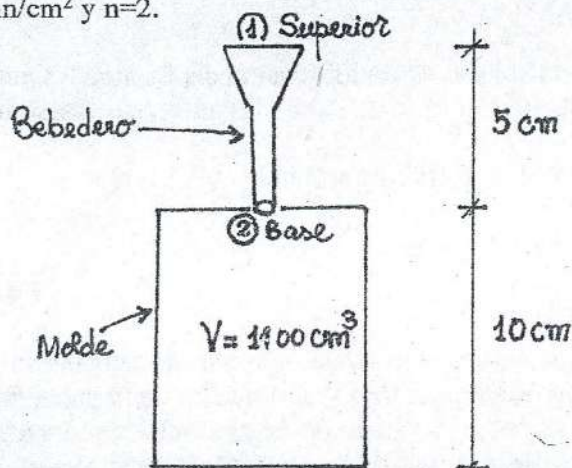
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Se fabrica una pieza cilíndrica de volumen $11\,00\text{ cm}^3$ en un molde de arena en el cual se ha diseñado un bebedero de colada de 5 cm de altura y una sección de 1 cm^2 en la base del bebedero, tal como se muestra en la fig. adjunta. El metal es acero fundido de densidad $0,284\text{ lb/in}^3$. Las pérdidas debidas a la fricción en la parte superior del bebedero son el 25% de la altura del bebedero y las pérdidas debidas a la fricción en la base del bebedero son el 5% de la altura del bebedero. La velocidad del acero fundido en la parte superior del bebedero es el 15% de la velocidad en la base del bebedero. La presión en la parte superior del bebedero es de 1 atm. y en la base del bebedero es de $1,14\text{ atm}$.

Nota.- Considerar: $1\text{ atm.} = 14,6959\text{ lb/in}^2$ $g = 9,81\text{ m/s}^2$

a) Plantear la ecuación de Bernoulli en cm y calcular el tiempo mínimo requerido para el llenado del molde. (3p)

b) Determinar el tiempo de solidificación de la pieza si se tiene en cuenta que la constante $C_m = 0,66\text{ min/cm}^2$ y $n=2$. (1 p)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com